Exposé VIII

LE THEOREME DE FINITUDE

1. Une suite spectrale de bidualité (*).

Enonçons le résultat auquel nous désirons parvenir :

Proposition 1.1. Soit A un anneau noethérien et soit I un idéal de A. Posons $X = \mathrm{Spec}(A)$ et $Y = V(I)$. Soit M un A-module de type fini et de dimension projective finie. Soit $F = \tilde{M}$ le $\mathcal{O}_X$-Module associé à M.

1) Il existe une suite spectrale :

$$H_Y(X,F) \Longleftarrow \mathrm{Ext}_Y^p(\mathrm{Ext}^{-q}(M,A),A) \ .$$

2) Il existe une suite spectrale :

$$\underline{H}_Y(F) \Longleftarrow \underline{\mathrm{Ext}}_Y^p(\underline{\mathrm{Ext}}^{-q}(F,\mathcal{O}_X),\mathcal{O}_X) \ .$$

Bien entendu, 2) se déduit de 1) en remarquant que, si M et N sont deux A-modules de type fini et si l'on pose $F = M^\sim$ et $G = N^\sim$, on a des isomorphismes :

$$\underline{H}_Y(F) \approx (H_Y(X,F))^\sim \ ,$$

$$\underline{\mathrm{Ext}}_Y(F,G) \approx (\mathrm{Ext}_Y(F,G))^\sim \ ,$$

$$\underline{\mathrm{Ext}}_{\mathcal{O}_X}(F,G) \approx (\mathrm{Ext}_A(M,N))^\sim \ .$$

Soit $\underline{C}$ la catégorie des A-modules, et $\underline{Ab}$ celle des groupes abéliens. Soit $\underline{F}$ le foncteur :

$$\underline{F} : \underline{C} \longrightarrow \underline{Ab} \quad \text{défini par}$$
$$M \rightsquigarrow \Gamma_Y(M^\sim) \ .$$

(*) Le lecteur au courant du langage des catégories dérivées de Verdier reconnaitra la suite spectrale associé à un isomorphisme de bidualité. Cf. SGA 6 I.

On sait depuis l'exposé II qu'il existe un isomorphisme de ∂-foncteurs :

$$\underline{H}_Y^*(X,M^\sim) \approx R^*\underline{F}(M) \ .$$

De plus, soient $\underline{\mathrm{Ext}}_Y^*$ les foncteurs dérivés droits en le deuxième argument de

$$\underline{F}\bullet\mathrm{Hom} : \underline{C}^o \times \underline{C} \longrightarrow \underline{Ab} \ .$$

On sait depuis l'exposé VI que l'on a un isomorphisme de ∂-foncteurs :

$$\underline{\mathrm{Ext}}_Y^*(M,N) \simeq \underline{\mathrm{Ext}}_Y^*(M^\sim,N^\sim) \ .$$

Retenons enfin le résultat suivant de l'exposé VI : si C est un A-module injectif et si N est un A-module de type fini, le faisceau $\underline{\mathrm{Hom}}(N^\sim,C^\sim) \approx \mathrm{Hom}(N,C)^\sim$ est flasque, donc $R^1F(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$.

Il nous reste à démontrer le résultat suivant :

Lemme 1.2. Soit A un anneau noethérien et soit $\underline{C}$ la catégorie des A-modules. Soit $\underline{F} : \underline{C} \longrightarrow \underline{Ab}$ un foncteur additif exact à gauche tel que, pour tout A-module N et tout A-module injectif C, on ait $R^1F(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$. Soit M un A-module de type fini et de dimension projective finie. Il existe une suite spectrale :

$$R^*\underline{F}(M) \Longleftarrow \underline{\mathrm{Ext}}_{\underline{F}}^p(\mathrm{Ext}^{-q}(M,A),A) \ ,$$

où $\underline{\mathrm{Ext}}_{\underline{F}}^p$ désigne le p-ième foncteur dérivé droit de $\underline{F}\cdot\mathrm{Hom}$.

Nous ne considèrerons que des complexes dont la différentielle est de degré $+1$. D'après l'hypothèse faite sur M, il existe une résolution libre de M de longeur finie :

$$u : L^\cdot \longrightarrow M \ ,$$

où, de plus, les L^p sont des modules de type fini et $L^p = 0$ si $p \notin [-n,0]$. Soit par ailleurs $v : M \longrightarrow I^\cdot$ une résolution injective de M.

Je dis que

(1.1) $\quad v \cdot u : L^{\cdot} \longrightarrow I^{\cdot}$

est une résolution injective de $L^{\cdot}$. Il convient de préciser ce que cela signifie.

Définition 1.3. Soit $X^{\cdot}$ un complexe de A-modules; on appelle résolution injective de $X^{\cdot}$ un homomorphisme de complexes :

$$x : X^{\cdot} \longrightarrow CX^{\cdot} ,$$

tel que CX^p soit injectif pour tout $p \in \underline{\mathbb{Z}}$, et que x induise un isomorphisme en homologie.

Proposition 1.4. Tout complexe limité à gauche, i.e. tel qu'il existe $q \in \underline{\mathbb{Z}}$ avec $X^p = 0$ pour $p < q$, admet une résolution injective. De plus, si $u : X^{\cdot} \longrightarrow Y^{\cdot}$ est un homomorphisme de complexes (limités à gauche) et si $x : X^{\cdot} \longrightarrow CX^{\cdot}$ et $y : Y^{\cdot} \longrightarrow CY^{\cdot}$ sont des résolutions injectives de $X^{\cdot}$ et $Y^{\cdot}$, il existe un homomorphisme de complexes :

$$Cu : CX^{\cdot} \longrightarrow CY^{\cdot} ,$$

unique à homotopie près, tel que le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} X^{\cdot} & \xrightarrow{x} & CX^{\cdot} \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Cu} \\ Y^{\cdot} & \xrightarrow{y} & CY^{\cdot} \end{array}$$

soit commutatif à homotopie près.

La démonstration est laissée au lecteur (*).

Rappelons une notation introduite dans l'exposé V .

(*) Cf. aussi H. Cartan - S. Eilenberg, Homological Algebra, Princeton University Press, 19

Notation. Soient $X^{\cdot}$ et $Y^{\cdot}$ deux complexes. On note $\mathrm{Hom}^{\cdot}(X^{\cdot},Y^{\cdot})$ le complexe simple dont la composante de degré n est

$$(\mathrm{Hom}^{\cdot}(X^{\cdot},Y^{\cdot}))^n = \prod_{-p+q=n} \mathrm{Hom}(X^p,Y^q) ,$$

notée aussi $\mathrm{Hom}^n(X^{\cdot},Y^{\cdot})$, et dont la différentielle est donnée par :

$$\partial_n : \mathrm{Hom}^n(X^{\cdot},Y^{\cdot}) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X^{\cdot},Y^{\cdot})$$

$$\partial_n = d' + (-1)^{n+1} d'' ,$$

où d' et d'' sont les différentielles (de degré + 1) induites par celles de $X^{\cdot}$ et de $Y^{\cdot}$.

Soit alors $A^{\cdot}$ le complexe défini par $A^p = 0$ si $p \neq 0$ et $A^0 = A$. Soit

$$a : A^{\cdot} \longrightarrow CA^{\cdot}$$

une résolution injective de $A^{\cdot}$. Considérons le double complexe :

(1.2) $\quad Q^{p,q} = \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(L^q,A),CA^p)$.

La première suite spectrale du bicomplexe $\underline{F}Q^{\cdot\cdot}$ donnera la conclusion du lemme 1.2.

Posons

(1.3) $\quad L'^{\cdot} = \mathrm{Hom}^{\cdot}(L^{\cdot},A^{\cdot})$,

et

(1.4) $\quad P^{\cdot} = \mathrm{Hom}^{\cdot}(L'^{\cdot},CA^{\cdot})$.

On voit facilement que $P^{\cdot}$ est le complexe simple associé à $Q^{\cdot\cdot}$. Calculons l'aboutissement de la suite spectrale i.e. l'homologie de $\underline{F}P^{\cdot}$. Pour cela, utilisant le fait que $L^{\cdot}$ est libre de type fini en toute dimension, on prouve que $L^{\cdot}$ est isomorphe à $\mathrm{Hom}^{\cdot}(L'^{\cdot},A^{\cdot})$. De l'homomorphisme

$a : A^{\cdot} \longrightarrow CA^{\cdot}$, on déduit un homomorphisme :

$$b: \mathrm{Hom}^{\cdot}(L'^{\cdot},A^{\cdot}) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{\cdot}(L'^{\cdot},CA^{\cdot}) \quad ,$$

ou encore, un homomorphisme

$$(1.5) \qquad c: L^{\cdot} \longrightarrow P^{\cdot} \ .$$

Ceci dit, il est facile de voir, en utilisant le fait que $L'^{\cdot}$ est libre de type fini en toute dimension et limité à gauche, que (1.5) est une résolution injective de $L^{\cdot}$. Utilisant la proposition 1.4., on en conclut que $P^{\cdot}$ est homotopiquement équivalent à $I^{\cdot}$, où $I^{\cdot}$ est la résolution injective de M introduite plus haut (1.1). On en déduit que l'aboutissement de la première suite spectrale du double complexe $\underline{F}Q^{\cdot\cdot}$, qui est $H^{*}(\underline{F}P^{\cdot})$, est isomorphe à $R^{*}F(M)$.

Le terme initial de la première suite spectrale du bicomplexe $\underline{F}Q^{\cdot\cdot}$ est :

$$E_2^{p,q} = {}'H^p({}''H^q(\underline{F}Q^{\cdot\cdot})) \ .$$

Pour tout $p \in \underline{Z}$, CA^p est injectif. D'après l'hypothèse faite sur $\underline{F}$, le foncteur :

$$N \rightsquigarrow \underline{F}\mathrm{Hom}(N,CA^p)$$

est exact. D'où l'on déduit des isomorphismes :

$${}''H^q(\underline{F}\mathrm{Hom}(L'^{\cdot},CA^p)) \approx \underline{F}\mathrm{Hom}(H^q(L'^{\cdot}),CA^p) \ .$$

D'après la définition de $\mathrm{Ext}^{*}_{\underline{F}}$ comme foncteur dérivé de $\underline{F}^{*}\mathrm{Hom}$, on en déduit des isomorphismes :

$$E_2^{p,q} \approx \mathrm{Ext}^{p}_{\underline{F}}(H^q(L'^{\cdot}),A) \ .$$

Or $L'^{\cdot} = \mathrm{Hom}^{\cdot}(L^{\cdot},A^{\cdot})$, où $L^{\cdot}$ est une résolution libre de M d'où des isomorphismes :

$$\mathrm{Ext}^{-q}(M,A) \simeq H^q(L'^{\cdot}) \ ,$$

ce qui donne la conclusion.

C.Q.F.D.

2. Le théorème de finitude .

Théorème 2.1. Soient X un préschéma localement noethérien, Y une partie fermée de X et F un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent. Supposons que X soit localement immergeable dans un préschéma régulier (*).

Soit $i \in \underline{Z}$. Supposons que :

a) pour tout $x \in U = X-Y$, on a

$$H^{i-c(x)}(F_x) = 0 \ ,$$

où l'on a posé :

$$(2.1) \qquad c(x) = \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}) \ .$$

Alors :

b) $\underline{H}^i_Y(F)$ est cohérent .

Corollaire 2.2. Sous les hypothèses du théorème précédent, la condition a) est équivalente à :

c) pour tout $x \in U$ tel que $c(x) = 1$, on a $H^{i-1}(F_x) = 0$.

Corollaire 2.3. Soient X un préschéma localement noethérien et localement immergeable dans un préschéma régulier, Y une partie fermée de X, F un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent, n un entier. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $x \notin U$, on a $\mathrm{prof}\ F_x > n-c(x)$;

(ii) pour tout $x \in U$ tel que $c(x) = 1$, on a $\mathrm{prof}\ F_x \geqslant n$;

(iii) pour tout $i \in \underline{Z}$, $\underline{H}^i_Y(F)$ est cohérent si $i \leqslant n$.

Supposons ces résultats acquis lorsque X est le spectre d'un anneau noethérien régulier A et lorsque F est le faisceau associé à un A-module de dimension projective finie.

(*) Cette condition peut se généraliser en l'hypothèse d'existence localement sur X, d'un "complexe dualisant", au sens défini dans R. Hartshorne, Residues and duality (cité dans Exp. IV p.23).

Remarquons d'abord que, si $(X_j)_{j \in J}$ est un recouvrement ouvert de X, chacune des conditions ci-dessus est équivalente à la conjonction des conditions analogues obtenues en remplaçant X par X_j, Y par $Y_j = Y \cap X_j$ et F par F/X_j. En effet, seules les conditions faisant intervenir $c(x)$ peuvent faire une difficulté. Soit $x \in U$. Si $x \in X_j$, posons

$$c_j(x) = \operatorname{codim}(X_j \cap \overline{\{x\}} \cap Y, X_j \cap \overline{\{x\}}) ,$$

on a nécessairement $c_j(x) \geq c(x)$. Soit $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$, qui "donne la codimension", i.e. tel que $c(x) = \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y}$, soit X_j un ouvert du recouvrement tel que $y \in X_j$, alors $x \in X_j$, donc $c_j(x)=c(x)$, ce qui permet de conclure.

On choisit un recouvrement de X par des ouverts immergeables dans un préschéma régulier. Appliquant ce qui précède, on voit qu'on peut supposer X fermé dans un X' régulier. La réduction à X' est alors immédiate.

On peut donc supposer X régulier, et même affine en recouvrant X par des ouverts affines. Que l'on puisse supposer que $F = M^{\sim}$, où M est de dimension projective finie résultera du lemme suivant :

Lemme 2.4. Soit X un préschéma noethérien régulier. Soit F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. La fonction qui à tout $x \in X$ associe la dimension projective de F_x est bornée supérieurement.

Soit en effet $x \in X$ et soit U un voisinage ouvert affine de x. Soit $L^{\cdot}$ une résolution projective du module $F(U)$, où les L^i sont de type fini. Par hypothèse, l'anneau $\underline{O}_{X,x}$ est régulier, donc la dimension projective de F_x est finie; soit d cet entier. Soit

$$K = \operatorname{Ker}(L^{d-1} \longrightarrow L^{d-2}) .$$

Le module K_x est libre, car d est la dimension projective de F_x ([M], Ch. VI. Prop. 2.1.). D'après (EGA 0_I 5.4.1 Errata), on en déduit que le $\underline{O}_U$-Module $K^{\sim}$ est libre sur un voisinage U' de x, $U' \subset U$. Choisissant

$f \in \underline{O}_X(U)$ tel que $D(f) \subset U'$, on a donc une résolution projective de M_f, $(M = F(U))$:

$$0 \longrightarrow K_f \longrightarrow (L^{d-1})_f \longrightarrow \dots \longrightarrow M_f \longrightarrow 0 ,$$

ce qui prouve que la fonction étudiée est semi-continue supérieurement. Or X est quasi-compact, d'où la conclusion.

Nous supposons désormais X affine noethérien régulier et nous supposons que $F = M^{\sim}$, où M est un A-module de type fini, nécessairement de dimension projective finie. Nous procèderons en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous trouvons une condition d), équivalente à a), et prouvons qu'elle équivaut également a c). Puis, à l'aide de la suite spectrale du numéro précédent, nous prouvons d) $\Longrightarrow$ b). Il reste alors à prouver que (iii) $\Longrightarrow$ (ii); en effet, (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) $\Longrightarrow$ (iii) résulte immédiatement de a) $\Longleftrightarrow$ c) $\Longrightarrow$ b).

Soit $x \in U$, par hypothèse $\underline{O}_{X,x}$ est un anneau local régulier; en désignant par D le foncteur dualisant relatif à l'anneau local $\underline{O}_{X,x}$, il résulte de (V 2.1) que :

$$DH^{i-c(x)}(F_x) \approx \operatorname{Ext}^{d(x)-i}_{\underline{O}_{X,x}}(F_x, \underline{O}_{X,x}) ,$$

où l'on a posé :

$$(2.2) \qquad d(x) = \dim \underline{O}_{X,x} + c(x) = \dim \underline{O}_{X,x} + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}) .$$

Or X est noethérien et F cohérent, donc :

$$(2.3) \qquad DH^{i-c(x)}(F_x) \approx (\operatorname{Ext}^{d(x)-i}_{\underline{O}_X}(F, \underline{O}_X))_x .$$

De plus, pour qu'un module soit nul, il faut et il suffit que son dual le soit.

Pour tout $q \in \underline{Z}$, posons :

$$(2.4)\qquad \begin{cases} S_q = \operatorname{Supp} \underline{\operatorname{Ext}}^q_{\underline{O}_X}(F, \underline{O}_X)\ , \\ S'_q = S_q \cap U, \quad (U = X-Y)\ , \\ Z_q = \overline{S'_q} \cap Y\ . \end{cases}$$

De la formule (2.3), il résulte que a) et c) sont respectivement équivalentes à

a') pour tout $q \in \underline{\underline{Z}}$ et tout $x \in S'_q$, on a $q+i \neq d(x)$.

c') pour tout $q \in \underline{\underline{Z}}$ et tout $x \in S'_q$, si $c(x) = 1$, on a $q+i \neq d(x)$.

Voici la condition d) promise plus haut :

d) pour tout $q \in \underline{\underline{Z}}$ et tout $y \in Z_q$, on a $q+i \neq \dim \underline{O}_{X,y}$.

Ces conditions sont équivalentes :

a') $\Longrightarrow$ c') pour mémoire.

d) $\Longrightarrow$ a') . En effet, soit $q \in \underline{\underline{Z}}$ et soit $x \in S'_q$; soit $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$ qui "donne la codimension", i.e. tel que :

$$(2.5)\qquad \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}) = c(x)\ .$$

Du fait que X est régulier en y, on déduit :

$$(2.6)\qquad \dim \underline{O}_{X,y} = d(x) \qquad \text{(cf. (2.2))}.$$

Mais $y \in \overline{\{x\}}$, donc $y \in Z_q$, d'où la conclusion.

c') $\Longrightarrow$ d) . Soit $q \in \underline{\underline{Z}}$ et soit $y \in Z_q$. Admettons provisoirement qu'il existe $x \in S'_q$ tel que :

$$\dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1\ ;$$

(on dit aussi que x <u>suit</u> y). Il en résulte que $c(x) = 1$, car y "donne la codimension de $\overline{\{x\}} \cap Y$ dans $\overline{\{x\}}$ ", puisque $x \notin Y$. D'après c') on en tire

$$q+i \neq d(x)\ .$$

D'où la conclusion, si l'on remarque que $d(x) = \dim \underline{O}_{X,y}$ (2.6).
Le résultat admis s'exprime dans le lemme suivant :

<u>Lemme</u> 2.5. <u>Soit</u> X <u>un préschéma localement noethérien et soit</u> Y <u>une partie fermée de</u> X . <u>Posons</u> $U = X-Y$ <u>et supposons que</u> U <u>est dense dans</u> X . <u>Pour tout</u> $y \in Y$, <u>il existe</u> $x \in U$ "<u>qui le suit</u>", <u>i.e. tel que</u> :

$$y \in \overline{\{x\}} \quad \underline{\text{et}} \ \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1\ .$$

Nous avons appliqué le lemme en prenant pour X le préschéma $\overline{S'_q}$ et pour Y la partie $Y \cap \overline{S'_q}$.

<u>Démonstration</u> de 2.5. Il existe $x \in U$ tel que $y \in \overline{\{x\}}$; choisissons donc un $x \in U$ tel que $y \in \overline{\{x\}}$ et tel que $\dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = r$ soit minimal. Il faut prouver que $r = 1$. Puisque l'on a choisi x de telle sorte que tout $z \in \overline{\{x\}}$, $z \neq x$, soit dans Y, $\{x\}$ est ouvert dans $\operatorname{Spec}(\underline{O}_{\overline{\{x\}},y})$. D'où la conclusion.

<u>La deuxième étape consiste à déduire</u> b) <u>de</u> d).
Posons $D(Z_q) = \{\dim \underline{O}_{X,y} \mid y \in Z_q\}$. D'après d), on sait que, pour tout $q \in \underline{\underline{Z}}$, on a $q+i \notin D(Z_q)$. On applique alors 2.2, et l'on voit que

$$\underline{\operatorname{Ext}}^{q+i}_Y(\underline{\operatorname{Ext}}^q(F, \underline{O}_X), \underline{O}_X) \quad \text{est cohérent.}$$

Le terme initial de la suite spectrale du numéro précédent est donné par :

$$E_2^{p,q} = \underline{\operatorname{Ext}}^p_Y(\underline{\operatorname{Ext}}^{-q}(F, \underline{O}_X), \underline{O}_X)\ .$$

On en déduit que $E_2^{p,q}$ est cohérent pour tout $p \in \underline{\underline{Z}}$ et tout $q \in \underline{\underline{Z}}$ tels que $p+q = i$. Or il n'y a qu'un nombre fini de couples (p,q) tels que $p+q = i$, et cette suite spectrale converge vers $\underline{H}^*_Y(F)$, d'où la conclusion.

<u>Il nous reste à prouver que</u> (iii) $\Longrightarrow$ (ii). Notons :

$$i : U \longrightarrow X$$

l'immersion canonique de U dans X . Compte tenu de la suite exacte d'homologie du fermé Y (I, 2.11) on voit que (iii) <u>équivaut à</u> :

(iv) $R^i i_*(F|U)$ est cohérent pour $i < n$.

En effet, on a une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{H}^0_Y(F) \longrightarrow F \longrightarrow i_*(F|U) \longrightarrow \underline{H}^1_Y(F) \longrightarrow 0 .$$

Or $\underline{H}^0_Y(F)$ est un sous-faisceau quasi-cohérent de F qui est cohérent, donc est cohérent. Donc $\underline{H}^1_Y(F)$ est cohérent si et seulement si $i_*(F|U)$ l'est. Par ailleurs, si $p > 0$, la suite exacte de cohomologie du fermé Y se réduit à des isomorphismes :

$$R^p i_*(F|U) \xrightarrow{\sim} \underline{H}^{p+1}_Y(F) .$$

Nous allons démontrer que (iv) $\Longrightarrow$ (ii). Pour cela, rappelons (ii) :

(ii) pour tout $x \in U$ tel que $c(x) = 1$, on a prof $F_x \geqslant n$.

Raisonnons par récurrence sur n.

Si $n = 0$, les deux conditions sont vides.

Si $n = 1$, on suppose que $i_*(F|U)$ est cohérent. Raisonnons par l'absurde et supposons qu'il existe $x \in U$ tel que $c(x) = 1$ et prof $F_x = 0$, i.e. $x \in \operatorname{Ass} F_x$. Soit $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$ tel que $\dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$.
Posons :

$$A = \underline{O}_{X,y} \quad \text{et} \quad X' = \operatorname{Spec}(A) .$$

Effectuons le changement de base $v : X' \longrightarrow X$, qui est plat.

(2.7)
$$\begin{array}{ccc} U' = X' \times_X U & \xrightarrow{v'} & U \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X' & \xrightarrow{v} & X \end{array} .$$

Le morphisme i est séparé (car c'est une immersion), et de type fini (car c'est une immersion ouverte et X est localement noethérien), le changement de base est plat donc (EGA III 1.4.15) on a un isomorphisme :

(2.8) $$v^*(i_*(F|U) \xrightarrow{\sim} i'_*(v'^*(F|U)) .$$

Notons $\underline{x}$ (resp. $\underline{y}$) l'idéal de A correspondant à x (resp. y).

Posons $G = v'^*(F|U)$; G est cohérent et $\underline{x} \in \operatorname{Ass} G$, donc il existe un monomorphisme $\underline{O}_{\overline{\{x\}}} \longrightarrow G$, et par suite $i'_*(\underline{O}_{\overline{\{x\}}}|U')$ est cohérent. D'après le choix de y, $\dim A/\underline{x} = 1$, et par suite le support de $\underline{O}_{\overline{\{x\}}}$ est réduit à $\overline{\{x\}} = \{\underline{x}\} \cup \{\underline{y}\}$, car $\overline{\{x\}} = \operatorname{Spec}(A/\underline{x})$ en tant que schéma. Il en résulte que

$$(\underline{O}_{\overline{\{x\}}}|U')(U') = \operatorname{Frac}(A/\underline{x}) ,$$

anneau des fractions de $A/\underline{x}$, et

$$i'_*(\underline{O}_{\overline{\{x\}}}|U')(X') = \operatorname{Frac}(A/\underline{x}) .$$

Mais $\operatorname{Frac}(A/\underline{x})$ n'est pas un A-module de type fini car $\underline{x}$ est différent de l'idéal maximal de A. D'où une contradiction.

Supposons $n > 1$ et le résultat acquis pour les $n' < n$. Par l'hypothèse de récurrence, pour tout $x \in U$ tel que $c(x) = 1$, on a $x \notin \operatorname{Ass} F_x$. Soit un tel x, et soit $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$ tel que x suive y, i.e. $\dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$. On effectue le changement de base $v : \operatorname{Spec}(\underline{O}_{X,y}) \longrightarrow X$ en conservant les notations du diagramme (2.7). On trouve, en appliquant (EGA III 1.4.15), des isomorphismes :

$$v^*(R^p i_*(F|U) \simeq R^p i'_*(v'^*(F|U)), \quad p \in \underline{\mathbb{Z}} .$$

<u>On se ramène ainsi au cas où</u> X <u>est le spectre d'un anneau local</u> A <u>dans lequel</u> x <u>est un idéal premier de dimension 1</u>, i.e. $\dim A/x = 1$. Posons alors $F' = \Gamma_Y(F)$ et $F'' = F/F'$.
On voit que $F_x \simeq F''_x$ et que $y \notin \operatorname{Ass} F''$. Par ailleurs $F'|U = 0$ d'où, par la suite exacte des $R^p i_*$, des isomorphismes :

$$R^p i_*(F|U) \simeq R^p i_*(F''|U), \quad p \in \mathbb{Z} .$$

Puisque $n > 1$, on en déduit que ni x ni y n'appartiennent à $\operatorname{Ass} F''$. Or ce sont les seuls idéaux premiers de A qui contiennent x; il en résulte

(III, 2.1) qu'il existe un élément $g \in x$ qui est M-régulier, où l'on a posé $F = M^{\sim}, M = F(X)$. D'où une suite exacte :

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{g'} M \longrightarrow N \longrightarrow 0 \quad ,$$

dans laquelle g' désigne l'homothétie de rapport g dans M. Par la suite exacte d'homologie, on voit que :

$$R^p i_*(N^{\sim}|U) \quad \text{est cohérent pour} \quad p < n-1 \ ,$$

donc, par l'hypothèse de récurrence, prof $(N^{\sim})_x \geqslant n-1$, donc prof $F_x \geqslant n$,

QED .

3. Applications.

On déduit de ces résultats une condition de cohérence pour les images directes supérieures d'un faisceau cohérent par un morphisme qui n'est pas propre.

Théorème 3.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de préschémas. Supposons que Y est localement noethérien et que f est propre. Supposons que X soit localement immergeable dans un préschéma régulier. Soit $n \in \underline{Z}$. Soit U un ouvert de X et soit F un $\mathcal{O}_U$-Module cohérent. Supposons que, pour tout $x \in U$ tel que $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap (X-U) \overline{\{x\}}) = 1$, on ait prof $F_x \geqslant n$. Alors les $\mathcal{O}_Y$-Modules $R^p(f \circ g)_*(F)$ sont cohérents pour $p < n$, où g est l'immersion canonique de U dans X.

En effet, il existe une suite spectrale de LERAY dont l'aboutissement est $R^*(f \circ g)_*(F)$ et dont le terme initial est donné par :

$$E_2^{p,q} = R^p f_*(R^q g_*(F)) \ .$$

Par ailleurs, il existe un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent G tel que $G|U \simeq F$, (EGA I 9.4.3). Il résulte alors du paragraphe précédent que la condition (iv)

est vérifiée, i.e. que $R^q g_*(G|U)$ est cohérent pour $q < n$. On applique alors le théorème de finitude de EGA III 3.2.1 à f et aux faisceaux $R^q g_*(F)$, et on trouve que $E_2^{p,q}$ est cohérent pour $q < n$, d'où la conclusion.

Proposition 3.2. Soit X un préschéma localement noethérien et localement immergeable dans un préschéma régulier. Soit U un ouvert de X et soit $i : U \longrightarrow X$ l'immersion canonique. Soit $n \in \underline{Z}$. Soit enfin F un $\mathcal{O}_U$-Module cohérent et de COHEN-MACAULAY (sur U !). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(a) $R^p i_*(F)$ est cohérent pour $p < n$;

(b) pour toute composante irréductible S' de l'adhérence $\overline{S}$ du support S de F, on a :

$$\operatorname{codim}(S' \cap (X-U), S') > n \ .$$

Soit G un $\mathcal{O}_X$-Module cohérent tel que $G|U \simeq F$ (EGA I 9.4.3). Appliquant le corollaire 2.3. à G, on trouve que la condition (a) équivaut à (c) :

(c) pour tout $x \in S$, on a prof $F_x > n - c(x)$, avec

$$c(x) = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}) \ .$$

(a) $\Longrightarrow$ (b). En effet, soit S' une composante irréductible de $\overline{S}$ et soit s son point générique. Puisque F est de COHEN-MACAULAY, on a prof $F_s = \dim \mathcal{O}_{S,s} = 0$. De plus $\overline{\{s\}} = S'$, d'où la conclusion.

(b) $\Longrightarrow$ (a). Soit $x \in S$ et soit S' une composante irréductible de $\overline{S}$ telle que $x \in S'$. Soit s le point générique de S'. Puisque F est de COHEN-MACAULAY, on sait que :

$$\text{prof } F_x = \dim \mathcal{O}_{\overline{\{s\}},x} \ .$$

Si $c(x) = +\infty$, il n'y a rien à démontrer. Sinon, il existe $y \in Y \cap \overline{\{x\}}$, tel que :

$$c(x) = \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} .$$

Or $\underline{O}_{X,y}$ est quotient d'un anneau local régulier par hypothèse, donc :

$$\dim \underline{O}_{\overline{\{s\}},y} = \dim \underline{O}_{\overline{\{s\}},x} + \dim \underline{O}_{\overline{\{x\}},y} > n .$$

C.Q.F.D.

BIBLIOGRAPHIE

[M] H. Cartan- S. Eilenberg. Homological Algebra. Princeton University Press, 1956.

-:-:-:-:-

GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET GEOMETRIE FORMELLE

Le but de cet exposé est de généraliser au cas d'un morphisme qui n'est pas propre les théorèmes 3.4.2 et 4.1.5 de EGA III .

1. Le théorème de comparaison .

Soit $f: X \longrightarrow X'$ un morphisme de préschémas, séparé et de type fini. Supposons que X' soit localement noethérien. Soit Y' une partie fermée de X' et soit $Y \subset f^{-1}(Y')$. Soient $\hat{X}$ et $\hat{X}'$ les complétés formels de X et de X' le long de Y et de Y'. Soit $\hat{f}$ le morphisme déduit de f par passage aux complétés.

(1.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ X' & \longleftarrow & Y' \end{array} \quad , \qquad \begin{array}{ccc} \hat{X} & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle \hat{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \hat{X}' & \xrightarrow{i} & X' \end{array} .$$

On désigne par j (resp. i) l'homomorphisme de $\hat{X}$ dans X (resp. de $\hat{X}'$ dans X'). On sait que i et j sont plats.

Soit $\mathcal{J}'$ un idéal de définition de Y' et soit $\mathcal{J} = f^*(\mathcal{J}').\underline{O}_X$, c'est un idéal de définition de Y . On a donc :

(1.2)
$$\hat{X}' = (Y', \varprojlim_{k \in \underline{N}} \underline{O}_{X'}/\mathcal{J}'^{k+1}) , \quad \hat{X} = (Y, \varprojlim_{k \in \underline{N}} \underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1}) .$$

Pour tout $k \in \underline{N}$, posons :

(1.3)
$$Y'_k = (Y', \underline{O}_{X'}/\mathcal{J}'^{k+1}) , \qquad Y_k = (Y, \underline{O}_X/\mathcal{J}^{k+1}) .$$

Soit F un $\underline{O}_X$-Module cohérent. Pour tout $k \in \underline{N}$, on pose :

(1.4)
$$F_k = F/\mathcal{J}^{k+1}F , \qquad \hat{F} = j^*(F) \simeq \varprojlim F_k .$$